

1)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 7 & 2+t+b \\ 2 & 2 & 6-t & t \end{bmatrix}$$

olmak üzere, A matrisinin tersinin olması için t ne olmalıdır? (30 puan)

2)

$$\begin{aligned} x+y &= 1 \\ tx+y &= t \\ (1+t)x+2y &= 3 \end{aligned}$$

sistemini t 'nin alabileceği değerlere göre irdelleyiniz. (35 puan)

3)

$V = \mathbb{R}^2$ vektör uzayında

$$u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}, v = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}, w = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix}$$

olmak üzere

$$\langle u, v \rangle = u_1v_1 + u_1v_2 + u_2v_1 + 5u_2v_2$$

bir iç çarpım tanımlar mı? (35 puan)

Süre : 70 dk.

Başarılar

Doç. Dr. Fügen Torunbalcı

Doç. Dr. Fatma Akgün